

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	河北科沃生态科技有限公司	区县/市名	130523 内丘县
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	未涉及土特产品评价	
2		
3		

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																								
1		未见“图目录”“表目录”																								
2	（7）遥感影像数据：2014—2025 年 landsat8 影像。 2023 年行政区划数据与国土变更调查数据来源于邯郸市规划和自然资源局宿豫分局，行政区划数据和国土调查数据在空间上是一致的，用于底图和统计。 外业采样布设数据是包含点位基本信息（地类）和经纬度坐标的数据。 耕地数据包含高标准农田和历史耕地质量等级评价数据，高标准农田是用于判断灌排条件的指标赋值依据，历史耕地质量等级评价是用作和三普耕地质量等级评价对比的数据。 历史土壤数据是该地区二普土壤志，主要包括二普时期各土种下农化样检测数据，用于普查土壤属性历史变化分析。 统计数据包含地区粮食播种面积和总产量，计算调整系数，用于耕地粮食生产潜力计算。 地形和气象数据包括数字高程模型 DEM 和 1991 年—2020 年三十年之间气	内丘县属邢台市																								
3	三、数据来源与成果清单。 （一）数据来源。 土地利用现状数据类型为空间数据，格式为矢量，比例尺/分辨率为 1:1 万，二普土壤剖面描述类型为文字。数字高程模型（DEM），类型为空间数据，比例尺/分辨率为 30m。 表 1.1 主要数据来源概述。 第 8 页。 <table><tr><th>数据项</th><th>类型</th><th>格式</th><th>比例尺（或分辨率）</th><th>数据时间</th><th>来源</th></tr><tr><td>土地利用现状数据</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1</td><td>2023 年度</td><td>自然资源部门</td></tr><tr><td>土壤二普土壤剖面描述</td><td>文字</td><td>—</td><td>—</td><td>1984 年</td><td>县土壤志或土种志</td></tr><tr><td>数字高程模型（DEM）</td><td>空间数据</td><td>栅格</td><td>30m</td><td>2018 年</td><td>测绘部门</td></tr></table> 注：土壤二普指的是全国第二次土壤普查全文同。	数据项	类型	格式	比例尺（或分辨率）	数据时间	来源	土地利用现状数据	空间数据	矢量	1	2023 年度	自然资源部门	土壤二普土壤剖面描述	文字	—	—	1984 年	县土壤志或土种志	数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	30m	2018 年	测绘部门	缺少外业调查数据、内业测试化验数据、土壤类型图、气象数据、遥感影像等关键数据源。
数据项	类型	格式	比例尺（或分辨率）	数据时间	来源																					
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1	2023 年度	自然资源部门																					
土壤二普土壤剖面描述	文字	—	—	1984 年	县土壤志或土种志																					
数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	30m	2018 年	测绘部门																					

序号	问题截图	备注																																										
	■（一）土地利用现状■ 土地利用类型以耕地、林地、草地为主，其中耕地面积 28880.47 公顷（433207 亩），主要分布在东部平原和中部丘陵区，种植制度以一年两熟为主，主要作物为小麦、玉米，部分区域种植杂粮、林果及中药材。林地集中在西部山区，草地零星分布于丘陵及山地边缘，建设用地主要沿交通干线及城镇周边布局。 表 1.5-评价单元 2023 年国土变更调查公布面积 <table><tr><th colspan="3">一级类</th><th colspan="3">二级类</th></tr><tr><th>编码</th><th>名称</th><th>面积/公顷</th><th>编码</th><th>名称</th><th>面积/公顷</th></tr><tr><td rowspan="2">01</td><td rowspan="2">耕地</td><td rowspan="2">28880.47</td><td>0102</td><td>水浇地</td><td>17068.65</td></tr><tr><td>0103</td><td>旱地</td><td>11811.82</td></tr><tr><td rowspan="2">02</td><td rowspan="2">种植园用地</td><td rowspan="2">4734.42</td><td>0201</td><td>果园</td><td>4598.32</td></tr><tr><td>0204</td><td>其他园地</td><td>136.1</td></tr><tr><td rowspan="3">03</td><td rowspan="3">林地</td><td rowspan="3">27887.91</td><td>0301</td><td>乔木林地</td><td>6648.98</td></tr><tr><td>0305</td><td>灌木林地</td><td>10543.08</td></tr><tr><td>0307</td><td>其他林地</td><td>10695.85</td></tr></table>	一级类			二级类			编码	名称	面积/公顷	编码	名称	面积/公顷	01	耕地	28880.47	0102	水浇地	17068.65	0103	旱地	11811.82	02	种植园用地	4734.42	0201	果园	4598.32	0204	其他园地	136.1	03	林地	27887.91	0301	乔木林地	6648.98	0305	灌木林地	10543.08	0307	其他林地	10695.85	面积单位“亩”“公顷”混用
一级类			二级类																																									
编码	名称	面积/公顷	编码	名称	面积/公顷																																							
01	耕地	28880.47	0102	水浇地	17068.65																																							
			0103	旱地	11811.82																																							
02	种植园用地	4734.42	0201	果园	4598.32																																							
			0204	其他园地	136.1																																							
03	林地	27887.91	0301	乔木林地	6648.98																																							
			0305	灌木林地	10543.08																																							
			0307	其他林地	10695.85																																							

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

序号	问题截图	备注
1	The screenshot shows a document page with a light green background. The title at the top is "(二) 土地利用历史变化". Below it, there are two paragraphs of text. The first paragraph discusses the impact of land use status as a core carrier of soil formation factors, mentioning "布局导向+类型干预" and its dual role in shaping soil formation and evolution tracks. The second paragraph describes how land use patterns (arable land, planting land, forest land) have become core areas for intervention, leading to changes in soil structure and fertility. It mentions the typical agricultural soil profile "耕作层-犁底层-心土层" and the impact of urbanization and industrialization on soil quality. At the bottom, there is a section titled "四、农业生产". A small box at the bottom center says "双击编辑页脚".	仅有文字描述，未列表对比二调与 2023 年各地类面积变化，未追溯至二普或土地调查。
2		
3		

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☒ 符合 ☐ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

1

时零星分布的其他质地土壤因地制宜采取改良措施，充分挖掘土壤生产潜力。

表 4.1·内丘县土壤质地分类

土壤质地	样点统计		制图统计	
	频数/个	频率/%	面积/亩	比例/%
粉（砂）质黏壤土	1	0.41	0	0
黏壤土	12	4.96	0	0
壤土	4	1.65	0	0
壤质黏土	7	2.89	0	0
砂土及壤质砂土	37	15.29	586	0.06
砂质黏壤土	82	33.88	354677	36.97
砂质黏土	12	4.96	0	0
砂质壤土	87	35.95	604070	62.97
总计	242	100.00	959333	100.00

样点统计砂质壤土占比 35.95%，制图统计砂质壤土占比 62.97%，差异较大，未解释。其他同类问题相同

2

采样点成土母质为花岗岩，锌含量偏高，数据存在合理性，保留。

表 4.110·最终异常值明细表

属性	原始值	全局均值	全局标准差	五倍标准差阈值	邻近点数量	邻近点均值	邻近点标准差	三倍邻近点标准差阈值	与邻近点均值差异	是否局部异常值	是否剔除
全磷	4.82	0.83	0.34	2.53	8	0.72	0.12	1.09	4.10	是	否
有效磷	179	18.04	25.11	143.58	8	26.55	38.92	143.31	152.45	是	否
有效磷	169	18.04	25.11	143.58	8	40.55	20.02	100.62	128.45	是	否
有效磷	193	18.04	25.11	143.58	8	28.94	32.75	127.17	164.06	是	否
有效磷	215	18.04	25.11	143.58	8	67.84	61.54	252.46	147.16	否	否
有效磷	171	18.04	25.11	143.58	8	73.35	72.96	292.24	97.65	否	否
缓效钾	3777	1123.68	515.64	3701.89	8	1694.00	833.74	4195.23	2083.00	否	否
缓效钾	3990	1123.68	515.64	3701.89	8	1901.00	755.64	4167.92	2089.00	否	否
速效钾	623	95.08	65.80	424.09	8	113.53	24.82	187.99	509.48	是	否
速效钾	672	95.08	65.80	424.09	8	89.45	31.95	185.29	582.55	是	否
速效钾	704	95.08	65.80	424.09	8	95.46	23.43	165.75	608.54	是	否
有效硫	112	6.28	6.08	36.69	8	3.89	1.29	7.76	108.11	是	否
有效铁	105	13.21	13.78	82.10	8	26.68	24.12	99.03	78.32	是	否
有效铁	88.2	13.21	13.78	82.10	8	26.83	16.15	75.26	61.38	是	否
有效铁	134	13.21	13.7	82.10	8	31.88	14.9	76.76	102.13	是	否

所示：

再将这部分样点值与其邻近样点均值对比，对超过 3 倍标准差的值，进一步核验并处理。最终剔除的异常值包括全磷 1 个、速效钾 3 个、有效磷 3 个，有效硫 1 个、有效锰 2 个，有效钼 3 个、有效铁 3 个、有效铜 4 个、有效锌 3 个。

表 4.109·各指标超过 3 倍标准差样点数量统计表

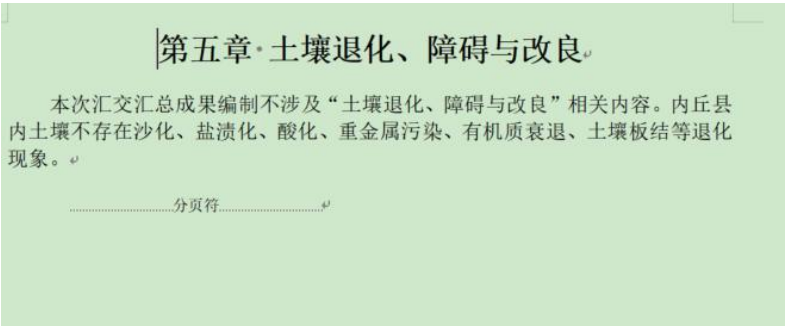
“最终剔除的异常值包括全磷 1 个、速效钾 3 个、有效磷 3 个、有效硫 1 个、有效锰 2 个、有效钼 3 个、有效铁 3 个、有效铜 4 个、有效锌 3 个”，但表 4.130 “最终异常值明细表”中“是否剔除”列均为“否”，前后矛盾。

序号	问题截图	备注
		缺少必要生物学属性

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☐ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		
2		
3		

问题类别七：第六至第八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第7章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注					
1	（二）评价对象 内丘县土壤农业利用适宜性评价对象是基于第三次全国土壤普查形成的土壤类型图，扣除建设用地、水域和部分未利用地后的全部土壤资源。包括耕地、园地、林地、草地及部分与农业有关的未利用地。此次评价的土地面积为802622亩。 为了与第三次国土调查工作相衔接，提高评价结果应用的便利性，依据 TD/T 1055—2019，确定土壤农业利用适宜性评价对象的范围如下表。 <table><tr><td></td><td></td><td>6.0~6.5</td><td>5.5~6.0</td><td>5.0~5.5</td><td></td></tr></table> 内丘县土壤农业利用适宜性评价使用多源遥感数据。将 2023 年变更调查数据进行制图综合，形成 1:5 万的土地利用现状数据，然后提取除耕、园、林、草及部分未利用地的非评价对象图斑，用非评价对象与三普土壤类型图进行擦除，用坡度对非均质的评价单元进行聚类拆分，形成评价单元，比例尺（分辨率）为 1:50000，评价面积为 967023 亩。 表 6.3 资料清单 评价对象面积前后不一致			6.0~6.5	5.5~6.0	5.0~5.5	
		6.0~6.5	5.5~6.0	5.0~5.5			
2	第八章·土特产品土壤适宜性评价 本次汇交汇总成果编制未涉及与土特产品相关的土壤资源专项信息，未涵盖土特产品种植适宜的土壤条件、养分需求、质地要求等关联内容。 分页符.....						
3							

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☐ 符合 ☒ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☐ 符合 ☒ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	核心问题与目标：⚡ 物理性障碍：土壤容重偏高（金店镇、内丘镇耕地均值>1.55·g/cm³），存在明显的紧实化问题，限制作物根系深扎。⚡ 化学性障碍：土壤 pH 呈弱碱性至碱性（均值 7.85~8.07），局部强碱性土壤导致磷、铁、锌等元素有效性降低。⚡ 养分失衡：土壤有机质（均值>20·g/kg）和全氮（均值>1.25·g/kg）储备较好，但有效磷（均值 13.24~18.25·mg/kg）和速效钾（均值 89.69~117.50·mg/kg）供应不均，且有效硫、有效硼普遍缺乏。⚡	第九章却提出物理性障碍、化学性障碍、养分失衡等问题，与与第五章“不存在退化现象”结论冲突。
2		第九章未针对低等级耕地（七至十等）提出具体改良措施，仅泛泛提出“有机质提升专项行动”“中微量元素补充计划”等。
3		未结合内丘县不同乡镇、不同土种、不同等级耕地的具体问题提出差异化方案。

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	第五章“不存在退化现象”与第四章、第六章、第七章、第九章结论冲突，详见问题类别八第 1 条。	
2		
3		

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	目录不完整；单位未统一	